

TUGAS PENGAMATAN MINGGU #10

1. Tuliskan kode untuk dapat melakukan Flip Horizontal secara manual tanpa bantuan fungsi builtin dari tipe data Image!

```
Private Sub FlipHorizontalToolStripMenuItem_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles FlipHorizontalToolStripMenuItem.Click
    If PictureBox1.Image Is Nothing Then
        MessageBox.Show("Silakan buka gambar terlebih dahulu.")
        Exit Sub
    End If

    Dim srcBmp As New Bitmap(PictureBox1.Image)
    Dim width As Integer = srcBmp.Width
    Dim height As Integer = srcBmp.Height
    Dim flippedBmp As New Bitmap(width, height)

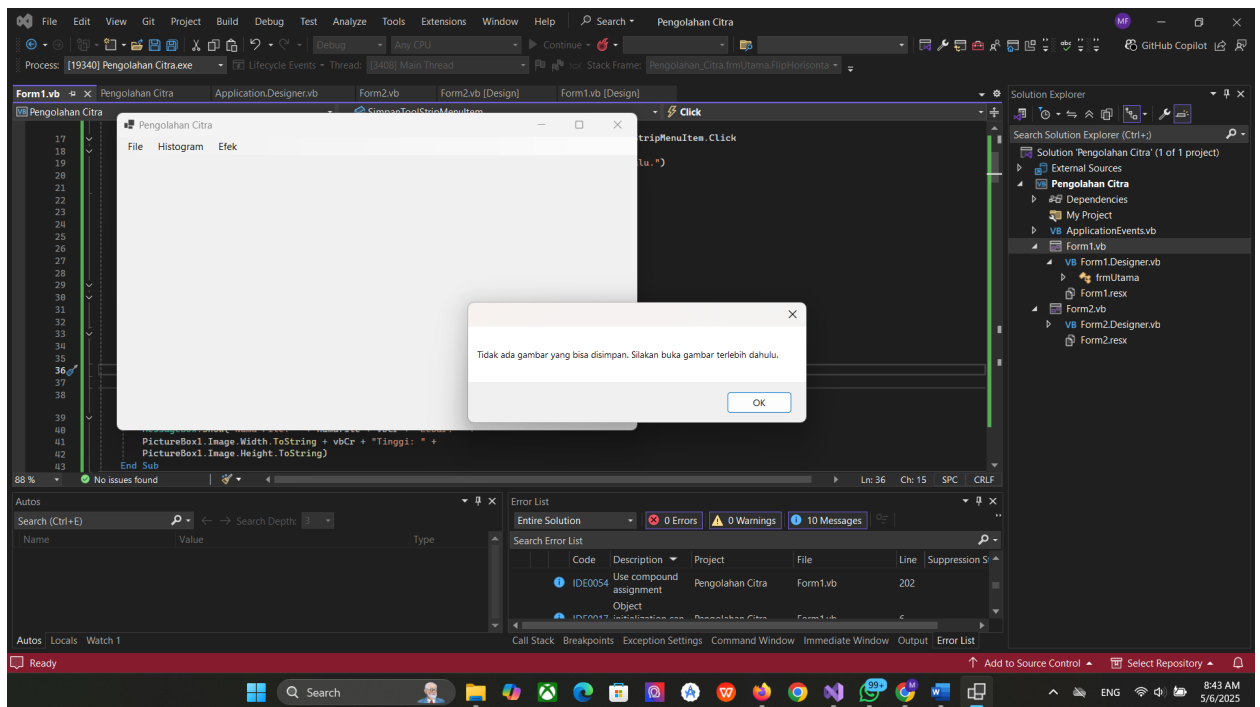
    For y As Integer = 0 To height - 1
        For x As Integer = 0 To width - 1
            ' Salin pixel dari kanan ke kiri (mirror horizontal)
            flippedBmp.SetPixel(width - 1 - x, y, srcBmp.GetPixel(x, y))
        Next
    Next

    PictureBox1.Image = flippedBmp
End Sub
```

2. Cobalah untuk menambahkan error handling agar pengolahan tidak dapat dijalankan jika belum ada citra yang dibuka. Tuliskan contoh kodenya yang Anda taruh di salah satu fungsi saja!

```
Private Sub SimpanToolStripMenuItem_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles SimpanToolStripMenuItem.Click
    If PictureBox1.Image Is Nothing Then
        MessageBox.Show("Tidak ada gambar yang bisa disimpan. Silakan buka gambar terlebih dahulu.")
        Exit Sub
    End If

    Dim saveFileDialog1 As New SaveFileDialog()
    Dim MyPicture As Image
    MyPicture = PictureBox1.Image
    saveFileDialog1.Filter = "Bitmap files (*.bmp)|*.bmp|JPG files (*.jpg)|*.jpg"
    saveFileDialog1.FilterIndex = 2
    saveFileDialog1.RestoreDirectory = True
    If saveFileDialog1.ShowDialog() = DialogResult.OK Then
        If saveFileDialog1.FilterIndex = 1 Then
            MyPicture.Save(saveFileDialog1.FileName, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Bmp)
        End If
        If saveFileDialog1.FilterIndex = 2 Then
            MyPicture.Save(saveFileDialog1.FileName, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg)
        End If
    End If
End Sub
```



3. Cobalah menerapkan matriks kernel lain yang ukurannya sama (3x3). Amati perubahan yang terjadi terhadap citra hasil pengolahannya!

```
Private Sub TajamkanToolStripMenuItem_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles TajamkanToolStripMenuItem.Click
    Dim r, g, b As Integer
    Dim bmp = New Bitmap(PictureBox1.Image)

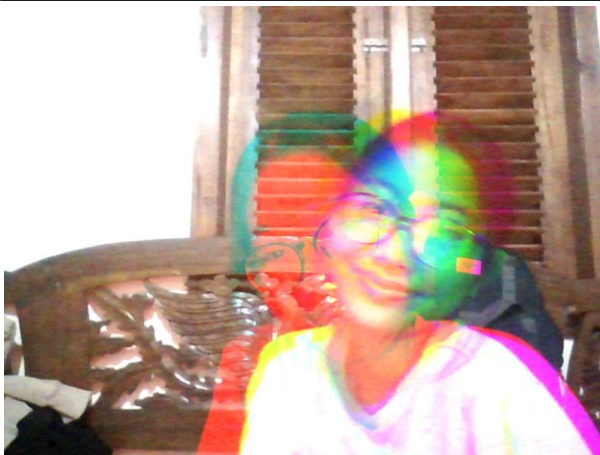
    ' Kernel Penajaman (Laplacian)
    Dim kernel As Integer() = {-1, -1, -1, -1, 8, -1, -1, -1, -1}
    Dim pembagi As Integer = 3 ' atau bisa 1 jika tidak ingin melemahkan efek

    ' Kernel Emboss
    ' Dim kernel As Integer() = {-2, -1, 0, -1, 1, 1, 0, 1, 2}
    ' Dim pembagi As Integer = 1

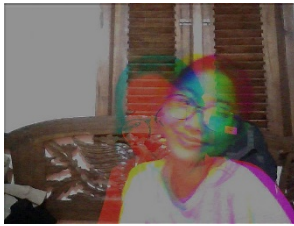
    ' Kernel Gaussian Blur
    ' Dim kernel As Integer() = {1, 2, 1, 2, 4, 2, 1, 2, 1}
    ' Dim pembagi As Integer = 16

    ' Kernel Sobel X (Deteksi Tepi Horizontal)
    ' Dim kernel As Integer() = {-1, 0, 1, -2, 0, 2, -1, 0, 1}
    ' Dim pembagi As Integer = 1

```



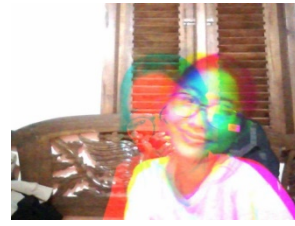
Gambar Asli



Kernel Penajaman
Menonjolkan kontras antara piksel pusat dan sekelilingnya. Gambar akan tampak lebih tajam, tapi juga bisa terlihat lebih kasar atau "berisik"



Kernel Embos
Gambar tampak seperti objek timbul dari permukaan. Warna akan cenderung keabuan dengan arah cahaya tertentu.



Kernel Gaussian
Menghaluskan gambar, menyamarkan detail dan tepi. Cocok untuk mengurangi noise atau sebelum edge detection.



Kernel Sobel
Hanya menonjolkan garis vertikal (perubahan horizontal). Gambar terlihat seperti garis tepi, terutama pada sisi kiri dan kanan objek.

4. Buka sebuah citra, kemudian lihat histogramnya. Lakukan pengurangan kontras sebanyak 8 kali pada citra tersebut, dan amati kembali histogramnya. Apa perbedaannya?

		Gambar asli
		Setelah kurangi kontras 8x

Perbedaan yang Terlihat dari Histogram Ini:

- **Distribusi Warna Lebih Sempit:**
 - o Sebagian besar warna terpusat di **nilai intensitas rendah** (kiri bawah grafik).
 - o Ini menandakan bahwa gambar hasil pemrosesan memiliki **lebih banyak area gelap atau kontras tinggi**, seperti hasil dari filter **penajaman** atau **deteksi tepi**.
- **Puncak Histogram Tajam dan Rendah:**
 - o Ini menunjukkan bahwa hanya sedikit warna dominan yang digunakan.
 - o Hal ini biasa terjadi pada filter **Sobel**, **Laplacian**, atau **Emboss** karena warna diubah secara drastis untuk menonjolkan tepi atau tekstur.
- **Histogram Tidak Merata:**
 - o Tidak seperti histogram citra asli atau blur, yang biasanya lebih **rata dan menyebar** karena banyak intensitas digunakan, di sini grafik terlihat padat di bawah.
 - o Artinya, banyak piksel berubah menjadi warna yang mirip (gelap atau kontras ekstrem).

LINK GITHUB :

https://github.com/milkaputri/Pemrograman_Desktop/tree/main/%23Folder%20Pertemuan%2010